

Subgrupuri normale

$H \leq G$, $H \mapsto \rho_H, \rho'_H$ - rel. de echiv pe G

$$\forall x \in G, \rho_H(x) = xH, \rho'_H(x) = Hx.$$

In general $G/\rho_H \neq G/\rho'_H$ ($\exists x: xH \neq Hx$)

Def Spunem cã subgrupul $N \leq G$ este normal în notã $N \trianglelefteq G$ dacã $\forall x \in G, xN = Nx$.

Ex 1. G - abelian în $S \leq G \Rightarrow S$ e normal.

$$\forall x \in G, xS = \{x\alpha \mid \alpha \in S\} \stackrel{ab}{=} \{\alpha x \mid \alpha \in S\} = Sx.$$

2. Subgrupurile triviale $\{1\}$ în G de grupului G sunt normale.

$$\forall x \in G \quad xG = G = Gx \mid \tau_x: G \rightarrow G, \tau_x(g) = xg$$

este bijectivă - Teor. Cayley.

$$3. D_4 = \{1, r, r^2, r^3, \Delta, \Delta r, \Delta r^2, \Delta r^3\}$$

$$N = \{1, r^2\} \leq D_4$$

$$r^2 N = 1N = N = N_\Delta = N_{r^2}$$

$$N\Delta = \{\Delta, \underbrace{r^2\Delta}_{\Delta r^2}\}$$

$$r^3 N = rN = \{r, r^3\} = Nr = Nr^3$$

$$(\Delta r^2)N = \Delta N = \{\Delta, \Delta r^2\} = N\Delta = N\Delta r^2$$

$$(\Delta r^3)N = (\Delta r)N = \{\Delta r, \Delta r^3\} = N(\Delta r) = N(\Delta r^3)$$

$$\Rightarrow \forall x \in D_4, xN = Nx \Rightarrow N \trianglelefteq D_4$$

$$H = \{1, \Delta\} \quad rH = \{r, r\Delta\} = \{r, \Delta r^3\}$$

$$Hr = \{r, \Delta r\} \neq rH$$

$\Rightarrow H$ nu este normal în D_4

Lemă Fie $(G, \cdot)$ un grup și $N \leq G$. U.a.D.e.:

a) $N \trianglelefteq G$

b) $\forall x \in G, \forall m \in N, x^{-1}mx \in N$.

Dem a) $\Rightarrow$ b)

Fie $x \in G, m \in N$

$$\left. \begin{array}{l} N \trianglelefteq G \Rightarrow xN = Nx \\ m \in N \end{array} \right\} \Rightarrow mx \in xN \Rightarrow$$

$$\Rightarrow \exists m_1 \in N : \left. \begin{array}{l} mx = xm_1 \\ x^{-1} \end{array} \right\} \Rightarrow \exists m_1 \in N : x^{-1}mx = m_1 \Rightarrow$$

$$\Rightarrow x^{-1}mx \in N, \forall x \in G, \forall m \in N$$

b) $\Rightarrow$ a) Fie $x \in G$ $\forall xN = Nx$ (egalitate de mulțimi)

Fie $y \in xN \Rightarrow \exists m \in N : y = xm$

Aplicăm b) pt $x^{-1}m \cdot m \Rightarrow \underline{(x^{-1})^{-1}m \cdot x^{-1} \in N} \Rightarrow$

$$\Rightarrow \exists m_1 \in N \text{ aî } xm \cdot x^{-1} = m_1 \Rightarrow$$

$$\Rightarrow \exists m_1 \in N \text{ aî } xm = m_1x \Rightarrow \underline{xm \in Nx}$$

$$\Rightarrow \underline{y \in Nx}$$

$$\Rightarrow xN \subseteq Nx.$$

Analog se demonstrează $Nx \subseteq xN$

$$\left. \begin{array}{l} \Rightarrow xN \subseteq Nx \\ \Rightarrow Nx \subseteq xN \end{array} \right\} \Rightarrow xN = Nx, \forall x \in G$$

$$\Rightarrow N \trianglelefteq G$$

Obs De fapt, unele calcule ~~se pot~~ cu submulțimi ale unui grup și pot fi făcute formal;

De ex: $y \in X \mid \cdot z \Rightarrow yz \in Xz$

$$z \mid y \in X \Rightarrow zy \in zX$$

Prop Fix $f: G \rightarrow H$ un morfism de grupuri. Atunci
 $\ker(f) = \{g \in G, f(g) = 1\} \trianglelefteq G$

Dem S-a dem dezo că $\ker(f) \leq G$

Fix $x \in G$ și $g \in \ker(f)$? $x^{-1}gx \in \ker(f)$

$$f(x^{-1}gx) = f(x^{-1}) \cdot f(g) \cdot f(x) = [f(x)]^{-1} \cdot 1 \cdot f(x) = 1$$

$$\Rightarrow x^{-1}gx \in \ker(f), \quad \forall x \in G, \forall g \in \ker(f)$$

$$\Rightarrow \ker(f) \trianglelefteq G$$

Ex 1) Fix $f: GL_n(\mathbb{R}) \rightarrow \mathbb{R}^*$. $f(A) = \det(A)$

$\Rightarrow f$ -morfism de grupuri $(GL_n(\mathbb{R}), \cdot) \rightarrow (\mathbb{R}^*, \cdot)$

$\ker(f) = \{A \in GL_n(\mathbb{R}) \mid \det(A) = 1\} \stackrel{\text{not}}{=} SL_n(\mathbb{R})$
ni o.n. grupul special liniar de rang n .

$$\Rightarrow SL_n(\mathbb{R}) \leq GL_n(\mathbb{R})$$

2) Fix $n \in \mathbb{N}^*$. Subgrupul A_n format din permutările pare din S_n este subgroup normal în S_n .

Fix $\varepsilon: S_n \rightarrow \{\pm 1\}$, $\varepsilon(\sigma)$ - vîntușul lui σ .

$$\varepsilon(\sigma\tau) = \varepsilon(\sigma)\varepsilon(\tau), \quad \forall \sigma, \tau \in S_n \Rightarrow$$

$\Rightarrow \varepsilon$ e morfism de grupuri $\Rightarrow$

$$\Rightarrow A_n = \{\sigma \in S_n \mid \varepsilon(\sigma) = 1\} = \ker(\varepsilon) \trianglelefteq S_n.$$

Prop Fix $(G, \cdot)$ un grup și $N \leq G$ cu $|G:N| = 2$. $\Rightarrow$

$$\Rightarrow N \trianglelefteq G.$$

Dem $|G:N| = 2 \Rightarrow |G/p_N| = |G/p'_N| = 2 \Rightarrow$

$\Rightarrow G/\rho_N$ n. G/ρ'_N sunt partitii cu 2 el.

$$\Rightarrow \left. \begin{aligned} G/\rho_N &= \{ \rho_N \langle 1 \rangle, G \setminus \rho_N \langle 1 \rangle \} \\ G/\rho'_N &= \{ \rho'_N \langle 1 \rangle, G \setminus \rho'_N \langle 1 \rangle \} \end{aligned} \right\} \Rightarrow$$

$$\rho_N \langle 1 \rangle = 1 \cdot N = N ; \rho'_N \langle 1 \rangle = N \cdot 1 = N$$

$$\Rightarrow G/\rho_N = \{ N, G \setminus N \} = G/\rho'_N \Rightarrow N \trianglelefteq G$$

Ex d In D_4 , $H = \{1, \lambda, \lambda^2, \lambda^3\} \Rightarrow |G:H| = \frac{8}{4} = 2 \Rightarrow$

$$\Rightarrow H \trianglelefteq D_4$$

$\hookrightarrow$ In Q - grupul cuaternionilor

$$N = \{ \pm 1, \pm i \} \leq Q \quad \Rightarrow |Q:N| = 2 \Rightarrow$$

$$|Q| = 8$$

$$\Rightarrow N \trianglelefteq Q$$

Teorema Dem că toate subgrupurile lui Q sunt normale, chiar dacă grupul Q nu este abelian.

Grupuri factor (cst)

Teor (definirea grupurilor factor)

Fix $(G, \cdot)$ un grup și $N \leq G$. Pe mulțimea G/ρ_N definim:

$$\cdot : G/\rho_N \times G/\rho_N \rightarrow G/\rho_N, (xN) \cdot (yN) = (xy)N.$$

a) $\cdot$ este operație pe G/ρ_N (definiția lui $\cdot$ nu depinde de alegerea reprezentanților)

b) $(G/\rho_N, \cdot)$ formează un grup în care $N = 1N$ ^{$\in G/\rho_N$} este el neutru și $\forall xN \in G/\rho_N, (xN)^{-1} = x^{-1}N$

c) Funcția $p_N : G \rightarrow G/\rho_N, p_N(x) = xN$, este un morfism surjectiv de grupuri și $\text{Ker}(p_N) = N \leq G$

Dem al Demonstrației că dacă $xN = x'N$ și $yN = y'N \Rightarrow (xy)N = (x'y')N$

$$\begin{aligned} xN = x'N &\Leftrightarrow x\rho_N x' \Leftrightarrow x^{-1}x' \in N \\ yN = y'N &\Leftrightarrow y^{-1}y' \in N \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} (xy)N = (x'y')N &\Leftrightarrow (xy)^{-1}(x'y') \in N \Leftrightarrow y^{-1}x^{-1}x'y' \in N \\ &\Leftrightarrow \underbrace{y^{-1}x^{-1}x'y}_{1} y' \in N \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} x^{-1}x' \in N \\ N \leq G \end{aligned} \Rightarrow \forall y \in G, y^{-1}(x^{-1}x')y \in N$$

$$\text{Fix } xN = x'N \text{ și } yN = y'N \Rightarrow x^{-1}x' \in N, y^{-1}y' \in N \stackrel{N \leq G}{\Rightarrow}$$

$$\Rightarrow y^{-1}(x^{-1}x')y \in N \text{ și } y^{-1}y' \in N \stackrel{N \leq G}{\Rightarrow}$$

$$\Rightarrow y^{-1}x^{-1}x'y y^{-1}y' \in N \Rightarrow (xy)^{-1}(x'y') \in N \Rightarrow$$

$$\Rightarrow (xy)N = (x'y')N$$

$\Rightarrow \cdot$ este bine definită

b) Fie $xN, yN, zN \in G/\rho_N$

$$\begin{aligned} [(xN)(yN)]zN &= (xy)N \cdot (zN) = (xyz)N = \\ &= (xN)(yNzN) = (xN)[(yN)(zN)] \end{aligned}$$

$\Rightarrow \cdot$ este asociativă

$$\forall xN \in G/\rho_N, \quad \begin{aligned} (xN)(1N) &= (x1)N = xN \\ (1N)(xN) &= (1x)N = xN \end{aligned}$$

$\Rightarrow N = 1 \cdot N$ este el. neutru.

$$\forall xN \in G/\rho_N \quad (xN)(x^{-1}N) = 1N = (x^{-1}N)(xN)$$

$\Rightarrow (G/\rho_N, \cdot)$ este un grup

c) Temea $\rho_N(x) = \underbrace{N}_{\text{l.m.}} \Leftrightarrow xN = N \Leftrightarrow x \in N$
 $\ker \rho_N$

Def Grupul G/ρ_N din teorema anterioară n.m. grupul
factor (grupul cota) indus de N n.m. notat cu G/N .

Ex 1. Fie $m \in \mathbb{N}, m \geq 2$, $m\mathbb{Z} \subseteq (\mathbb{Z}, +)$

$$\begin{aligned} x \rho_{m\mathbb{Z}} y &\Leftrightarrow -x + y \in m\mathbb{Z} \Leftrightarrow m \mid y - x \stackrel{\text{not}}{\Leftrightarrow} x \equiv y \pmod{m} \\ &\Leftrightarrow x \text{ și } y \text{ dau același rest prin împărțire la } m. \end{aligned}$$

$$\mathbb{Z}/\rho_{m\mathbb{Z}} = \{ 0 + m\mathbb{Z}, 1 + m\mathbb{Z}, \dots, (m-1) + m\mathbb{Z} \}$$

Notăm $k + m\mathbb{Z} = \hat{k}$; $\hat{k} = \hat{l} \Leftrightarrow m \mid l - k$.

$$\hat{i} + \hat{j} = (i + m\mathbb{Z}) + (j + m\mathbb{Z}) = (i+j) + m\mathbb{Z} = \widehat{i+j}$$

$(\mathbb{Z}_m, +)$ este grupul factor indus de $m\mathbb{Z} \subseteq \mathbb{Z}$.

2. $D_4 \quad N = \{1, r^2\} \subseteq D_4$

$D_4/N = \{ \underbrace{\{1, r^2\}}_N, \underbrace{\{r, r^3\}}_{rN}, \underbrace{\{D, Dr^2\}}_{DN}, \underbrace{\{Dr, Dr^3\}}_{(Dr)N} \}$
grup cu 4 elemente.

$$\{r, r^3\}\{D, Dr^2\} = (rN)(DN) = (rD)N = (Dr^3)N = \{Dr, Dr^3\}$$

Din proprietăți operatorii $\Rightarrow D_4/N \simeq$ grupul lui Klein.

3. $G \trianglelefteq G \Rightarrow G/G = \{G\}$ - grup cu un singur el.

4. $\{1\} \trianglelefteq G \Rightarrow G/\{1\} = \{\{x\} \mid x \in G\} \simeq G$
 $\{x\}\{y\} = (x \cdot 1)(y \cdot 1) = (xy)\{1\} = \{xy\}$

Teor (prima teoremă de izomorfism)

Fie $f: G \rightarrow H$ un morfism de grupuri. Atunci:

a) $\ker(f) = \{g \in G \mid f(g) = 1\} \subseteq G$

b) Funcția $\bar{f}: G/\ker(f) \rightarrow f(G)$ este un izomorfism de grupuri.

$$\bar{f}(x \ker(f)) = f(x).$$

Dem b) $\bar{f}$ este independent de alegerea reprezentantilor

$$\begin{aligned} x \ker(f) = y \ker(f) &\Rightarrow x^{-1}y \in \ker(f) \Rightarrow \\ \Rightarrow f(x^{-1}y) = 1 &\xrightarrow[\text{morfism}]{} [f(x)]^{-1} \cdot f(y) = 1 \Rightarrow \\ \Rightarrow f(x) = f(y) &\Rightarrow \bar{f}(x \ker(f)) = \bar{f}(y \ker(f)) \end{aligned}$$

$\Rightarrow$ def lui $\bar{f}$ este independentă de alegerea reprezentantilor.

$$\begin{aligned}\bar{f}((x \ker f)(y \ker f)) &= \bar{f}((xy) \ker f) = f(xy) = f(x)f(y) = \\ &= \bar{f}(x \ker f) \cdot \bar{f}(y \ker f)\end{aligned}$$

$\Rightarrow \bar{f}$ - morfism.

$$\begin{aligned}\bar{f}(x \ker f) &= \bar{f}(y \ker f) \Leftrightarrow f(x) = f(y) \Leftrightarrow \\ &(\Leftrightarrow) f(x^{-1}y) = 1 \Leftrightarrow x^{-1}y \in \ker f \Leftrightarrow \\ &(\Leftrightarrow) x \ker f = y \ker f\end{aligned}$$

$\Rightarrow \bar{f}$ este injectivă

Fie $y \in f(G) \Rightarrow \exists x \in G$ aș. $y = f(x) = f(x \ker f) \Rightarrow$
 $\Rightarrow \bar{f}$ este surjectivă.

$\Rightarrow \bar{f}$ este un izomorfism.

Obs $\bar{f}$ este chiar funcția care apare în teorema de descompunere canonică a funcțiilor. De fapt avem o diagramă comutativă de morfisme de grupuri:

$$\begin{array}{ccc} G & \xrightarrow{f} & H \\ \downarrow p_{\ker f} & & \uparrow i \\ G/\ker f & \xrightarrow{\bar{f}} & f(G) \end{array}$$

$p_{\ker f}(x) = x \ker f$
 $i(y) = y.$

Ex Fie $f: \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}_6$, $f(x) = \widehat{2x}$

$$\begin{aligned}\ker f &= \{x \in \mathbb{Z} \mid \widehat{2x} = \widehat{0}\} = \{x \in \mathbb{Z} \mid 6 \mid 2x\} = \\ &= \{x \in \mathbb{Z} \mid 3 \mid x\} = 3\mathbb{Z}\end{aligned}$$

$$\Rightarrow \bar{f}: \mathbb{Z}/3\mathbb{Z} \longrightarrow \{\hat{0}, \hat{1}, \hat{2}\}$$

$\bar{f}(\bar{x}) = \hat{2x}$ este un izomorfism de grupuri.

$$\mathbb{Z}_3 = \mathbb{Z}/3\mathbb{Z} = \{\bar{0}, \bar{1}, \bar{2}\}$$

Teor (a ii-a) teo. de izomorfism

Fie $(G, \cdot)$ un grup și $N \trianglelefteq G$. Dacă $H \leq G$, atunci:

a) $HN = \{h \cdot n \mid h \in H, n \in N\} \leq G$.

b) $N \trianglelefteq HN$ și $H \cap N \trianglelefteq H$

c) $H / (H \cap N) \simeq HN / N$.

Dem ~~Aplicăm~~ Aplicăm teo I de izomorfism pt

$$f: H \longrightarrow HN/N, \quad f(h) = hN.$$

$$\Rightarrow \ker(f) = H \cap N, \quad \text{Im}(f) = HN/N.$$

Teor III de izomorfism.

Fie $(G, \cdot)$ un grup, $H, N \leq G$, $N \trianglelefteq H$.

a) $H/N \leq G/N$ $H/N = \{hN \mid h \in H\}$

b) $(G/N) / (H/N) \simeq G/H$.

Teor (de corespondență)

Fie $f: G \longrightarrow H$ un morfism de grupuri.

a) $\nexists N \leq \cancel{H}, \exists \cancel{k} \leq G$ astfel încât $\left. \begin{array}{l} \ker(f) \subseteq \cancel{k} \\ \cancel{k} / \ker(f) \simeq \end{array} \right\}$ ~~rezultat~~

Teor de correspondență.

Fix $(G, \cdot)$ un grup și $N \trianglelefteq G$.

- a) $\forall K \leq G/N, \exists! H \leq G$ cu $N \subseteq H$ și $H/N = K$
b) $K \trianglelefteq G/N \Leftrightarrow H \trianglelefteq G$ (cu notărilor de la a).